23 DE OCTUBRE DEL 2026

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

PROYECTO 02

ARIAS TIPAN DENISSE LETIZIA - CHANCAY SUÁREZ JAYLIND ANNETTE

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES Y PÁGINAS WEB

[CÓDIGO DE LA MATERIA]

PROYECTO 02

Contenido

Análisis 2
Planificación 3
Diseño 5
Implementación 7
Despliegue 11
Conclusiones 16
Bibliografía 16

PROYECTO 02

Análisis

PoliMatch nació a partir de la información que recopilamos sobre los partidos de fútbol que se realizan en ESPOL. Antes de comenzar el diseño, conversamos con estudiantes para conocer cómo se enteran de estas actividades, de qué manera participan y qué información les gustaría encontrar con mayor facilidad.

En este proceso identificamos dificultades relacionadas con la difusión de horarios, la organización de encuentros y la información disponible para quienes desean participar. También vimos que podía ser útil reunir en una misma página los anuncios de partidos, las pruebas de selección y los datos generales sobre el uso de las canchas.

A partir de estas necesidades, decidimos desarrollar PoliMatch como un sitio web informativo sobre las actividades de fútbol en ESPOL. Buscamos que la información esté organizada y sea fácil de consultar, especialmente desde el celular, sin depender de que cada estudiante revise varios medios por separado.

El sitio está dirigido principalmente a estudiantes de ESPOL interesados en jugar fútbol o asistir a los encuentros deportivos. Además, puede servir como apoyo para difundir las actividades y convocatorias de las asociaciones estudiantiles cuando se cuente con información confirmada.

Metodología de recopilación de información

Para conocer mejor el problema, realizamos cinco entrevistas a estudiantes vinculados o interesados en las actividades de fútbol de ESPOL. Las conversaciones nos ayudaron a explorar cómo reciben los anuncios de partidos, qué dudas aparecen al momento de participar y qué información consideran necesaria antes de asistir a una actividad.

Revisamos las respuestas de manera cualitativa: agrupamos los temas mencionados y los relacionamos con las funciones que una página informativa podía resolver.

Estas entrevistas sirvieron como punto de partida para definir el contenido del sitio; no se utilizaron para calcular porcentajes ni para presentar resultados representativos de toda la comunidad estudiantil.

Resultados de la recopilación

En la revisión de las entrevistas identificamos como necesidades de trabajo la difusión clara de fechas y horarios, la consulta de actividades deportivas en un solo lugar y la orientación sobre pruebas de selección y uso de canchas. Estos temas ya aparecían en nuestro análisis inicial y los utilizamos para decidir qué información debía tener prioridad en PoliMatch.

Evidencia de entrevistas

Identificación de necesidades

A partir del análisis identificamos la necesidad de facilitar el acceso a los anuncios de partidos y de ordenar mejor la información sobre pruebas de selección. También consideramos importante aclarar los requisitos generales de participación y las posibles contribuciones para el arbitraje, siempre que los organizadores confirmen esos datos. En cuanto al uso de canchas, planteamos orientar al estudiante sobre el procedimiento correspondiente a Bienestar Politécnico, sin ofrecer una reserva directa desde la página.

Planificación

Para esta primera entrega definimos una landing page informativa, pensada para recorrerla desde una computadora o un celular. Nos concentramos en presentar las actividades de fútbol de manera clara y en diferenciar los datos de ejemplo de las convocatorias oficiales, porque todavía no contamos con un sistema de actualización de información en tiempo real.

Definición de las secciones del sitio web

PROYECTO 02

Sección	*Contenido*
Inicio	*Banner personalizado de PoliMatch y botón para explorar las secciones del sitio.*
Partido destacado	*Reseña de un encuentro de ESPOL de 2022 y video integrado de YouTube.*
Calendario de partidos	*Tarjetas con fechas, horas, equipos y canchas; encuentros de ejemplo.*
Partidos disponibles	*Información de encuentros y filtros interactivos por modalidad deportiva.*
Pruebas de selección	*Fechas, condiciones de participación y formulario demostrativo de avisos.*
Canchas y reservas	*Mapa integrado de las canchas y orientación para consultar reservas con Bienestar Politécnico.*
Asociaciones deportivas	*Tarjetas con actividades, datos de contacto y anuncios deportivos.*
Información de participación	*Requisitos, reglas generales, duración, arbitraje y recomendaciones.*
Galería de imágenes	*Tres imágenes ilustrativas sobre partidos, equipos y canchas; se identifica su origen mediante IA.*
Sobre PoliMatch	*Pie de página con el objetivo del proyecto, repositorio y perfiles de GitHub de las integrantes.*

Definición del alcance de la primera versión

En la primera versión trabajamos con información principalmente estática y encuentros de ejemplo. Incorporamos algunas interacciones en el navegador, como los filtros por modalidad y un formulario demostrativo de avisos, pero no registramos usuarios, no almacenamos ni enviamos datos, no confirmamos cupos

en tiempo real y no gestionamos reservas. Los trámites para usar las canchas continúan a cargo de Bienestar Politécnico. También diferenciamos los anuncios de muestra de las convocatorias oficiales.

Organización del trabajo

Jaylind - feature/jaylind	*Denisse - feature/denisse*
Encabezado, inicio, partido destacado, calendario, partidos disponibles, galería deportiva y ajustes del footer.	*Pruebas de selección, canchas y reservas, asociaciones e información de participación.*

Organizamos el trabajo en ramas independientes dentro de GitHub: feature/jaylind y feature/denisse. Cada una realizó cambios en su parte, los guardó mediante commits y los integró mediante pull requests. Después de revisar y fusionar los avances, continuamos haciendo ajustes sobre la presentación y el funcionamiento de la versión publicada. Esto nos permitió mantener un registro de lo que aportó cada integrante.

Diseño

Elección de la plantilla

Revisamos Dopetrope, TXT y Halcyonic, las tres disponibles en HTML5 UP. Las comparamos pensando en el contenido de nuestro proyecto y en qué tan sencillo sería modificarlas.

Criterio	*Dopetrope*	*TXT*	*Halcyonic*
Estructura	*Tarjetas y bloques visuales.*	*Secciones, títulos y bloques bien ordenados.*	*Distribución sencilla en columnas.*

PROYECTO 02

Criterio	*Dopetrope*	*TXT*	*Halcyonic*
Navegación	*Menú superior con desplegables.*	*Menú superior claro y adaptable.*	*Menú directo y simple.*
Diseño	*Más llamativo, con imágenes grandes.*	*Equilibrado, fácil de leer.*	*Más tradicional.*
Adaptabilidad	*Se adapta a pantallas pequeñas.*	*Se adapta a pantallas pequeñas.*	*Se adapta a pantallas pequeñas.*
Personalización	*Permite adaptar tarjetas y colores.*	*Permite cambiar textos, colores y secciones.*	*Permite modificar contenido y columnas.*

Elegimos TXT porque su estructura permitía presentar información con claridad y se podía adaptar sin comenzar desde una página en blanco. Guardamos los archivos de la plantilla dentro de docs y, durante el proyecto, fuimos sustituyendo sus textos e imágenes por contenido relacionado con el fútbol en ESPOL.

Diseño visual de PoliMatch

Para el diseño de PoliMatch utilizamos la plantilla TXT de HTML5 UP como punto de partida y la adaptamos a la temática del fútbol en ESPOL. Organizamos el recorrido mediante un banner principal, un menú de navegación, el partido destacado, tarjetas informativas y una galería deportiva. Utilizamos azul, verde y fondos claros, y ajustamos el diseño para que se pueda consultar desde computadoras y celulares.

Mejoras visuales de la versión final

Después de la primera versión incorporamos un banner nuevo y reemplazamos las imágenes originales por banner-polimatch.png, futbol-cancha-ia.jpg, futbol-equipo-

ia.jpg y futbol-partido-ia.jpg. Las tres imágenes de la galería son ilustraciones generadas con inteligencia artificial y así lo aclaramos en el sitio: no representan fotografías de partidos reales. Además, ajustamos contraste, botones, viñetas y distribución de bloques para mejorar la lectura y la navegación desde el celular.

Navegación del usuario

Al ingresar a PoliMatch, los estudiantes encuentran el banner principal y un botón para explorar la página. Pueden ver el partido destacado, que muestra un encuentro histórico de ESPOL acompañado de un video de YouTube, y continuar hacia el calendario, los partidos disponibles y las demás secciones informativas. Los encuentros disponibles se pueden filtrar por modalidad. Al final se encuentran la galería de imágenes y el apartado «Sobre PoliMatch», con los enlaces al repositorio y a nuestros perfiles de GitHub.

Implementación

Desarrollo de la página web

Para desarrollar PoliMatch creamos un repositorio público de GitHub llamado espol-futbol, donde reunimos el código y la documentación del proyecto. Tomamos la plantilla TXT de HTML5 UP como punto de partida y organizamos el sitio dentro de la carpeta docs, con su archivo index.html, las hojas de estilo, los recursos JavaScript y las imágenes utilizadas.

Trabajamos con GitHub Codespaces y ramas separadas para que las dos pudiéramos editar sin sobrescribir los cambios de la otra. A medida que terminábamos partes del sitio, realizábamos commits y pull requests para revisar e integrar el trabajo en la rama principal.

La implementación no se limitó a cambiar los textos de la plantilla: adaptamos el encabezado, el banner, la sección de partido destacado, las tarjetas de eventos, el menú móvil, la galería y el footer. En el partido destacado insertamos un video de YouTube correspondiente al triunfo de ESPOL por 1-0 ante la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en un encuentro de 2022. También integramos un mapa de Google Maps para orientar sobre la ubicación de las canchas y eliminamos los recursos visuales que ya no utilizábamos.

Programamos filtros con JavaScript para mostrar partidos recreativos, amistosos o universitarios sin recargar la página. En pruebas de selección añadimos un formulario de avisos que permite explorar el diseño de los campos, pero no envía ni guarda la información introducida. Así pudimos demostrar una interacción básica sin presentar como terminadas funciones que necesitarían una base de datos o un servicio de notificaciones.

Integración y revisión de cambios

Uno de los pasos importantes fue integrar los avances de las dos integrantes mediante GitHub. Después de fusionar los cambios, revisamos que las secciones realizadas por separado mantuvieran un mismo estilo y que los archivos de imágenes y estilos se cargaran correctamente. Este proceso también nos permitió identificar detalles que no se veían durante la edición individual, especialmente en la navegación y los elementos interactivos.

Estructura principal del repositorio

```
espol-futbol/
│
└── docs/
    ├── index.html
    ├── assets/
```

PROYECTO 02

```
│   ├── css/
│   │   └── main.css
│   └── js/
│       └── filtros.js
├── images/
├── LICENSE.txt

├── README.md
```

Modificaciones realizadas

Archivo	*Modificaciones*
docs/index.html	*Estructuramos el inicio, partido destacado, calendario, pruebas, mapa de canchas, galería y pie de página. Incluimos el video y el formulario demostrativo.*
docs/assets/css/main.css	*Personalizamos colores, tipografía, contrastes y distribución; ajustamos las tarjetas, el menú móvil y la galería adaptable.*
docs/assets/js/filtros.js	*Programamos botones para filtrar las tarjetas de partidos por modalidad, manteniendo la opción de verlos todos.*
docs/images/	*Incorporamos el banner y tres ilustraciones de fútbol generadas con IA para la galería y retiramos imágenes de la plantilla que ya no se utilizaban.*

PROYECTO 02

Archivo	*Modificaciones*
README.md	*Incluimos la descripción del proyecto, su objetivo, las secciones previstas, tecnologías e instrucciones de ejecución.*

Pruebas de funcionamiento

Trabajamos con GitHub Codespaces, lo que nos permitió editar los archivos y revisar los cambios desde el navegador. Durante el desarrollo también usamos una vista local del sitio para detectar errores antes de publicar las modificaciones.

Durante el desarrollo, comprobamos los cambios utilizando un servidor local que ejecutamos desde la terminal con el siguiente comando:

```
python3 -m http.server 8000 --directory docs
```

Luego abrimos la vista previa desde el puerto 8000 para observar los cambios. Revisamos la apariencia de cada sección, el funcionamiento de los enlaces y la distribución de los elementos. Este paso nos ayudó a corregir problemas que aparecían al combinar HTML, CSS e imágenes nuevas.

Finalmente guardamos los avances mediante commits y revisamos la versión integrada. Prestamos especial atención al menú desplegable en celular, a la visualización del video y a la adaptación del contenido a pantallas de distintos tamaños.

Correcciones realizadas durante las pruebas

Durante la revisión encontramos que una capa visual se superponía al reproductor y dificultaba hacer clic en el video. Ajustamos los estilos para permitir la interacción

y comprobamos su reproducción desde un celular. También corregimos el menú tipo hamburguesa, la legibilidad del texto sobre los fondos y pequeños detalles de alineación. Estas modificaciones fueron parte del proceso de prueba y mejora, no solamente cambios estéticos.

Además, revisamos el comportamiento de los filtros de partidos y el formulario de avisos. En este último, comprobamos que el botón de envío mostrara el mensaje de demostración sin guardar ni transmitir los datos. También verificamos la presencia del mapa de canchas, la galería y los enlaces del footer, sin asumir que las integraciones externas funcionan si el navegador bloquea su contenido.

Despliegue

Publicamos PoliMatch mediante GitHub Pages para que el resultado del proyecto pudiera consultarse desde un navegador sin instalar ningún programa. La versión pública corresponde al código almacenado en el repositorio espol-futbol y se actualiza a partir de los cambios integrados en la rama principal.

Configuramos GitHub Pages para publicar el contenido de la rama main desde la carpeta /docs, donde se encuentran index.html, los estilos CSS, los recursos JavaScript y las imágenes. Después de integrar las correcciones, volvimos a comprobar la página publicada y la carga de sus elementos.

Verificación del funcionamiento

En la versión publicada comprobamos la navegación entre secciones, la visibilidad de las imágenes nuevas y el funcionamiento de los enlaces. Verificamos especialmente que el video destacado pudiera abrirse y reproducirse sin que otras capas del diseño bloquearan los clics.

PROYECTO 02

También revisamos la adaptación de PoliMatch en pantallas pequeñas. Probamos el menú desplegable, la distribución de los bloques y la lectura de los textos desde el celular, realizando ajustes de CSS cuando fue necesario.

Como resultado, publicamos una primera versión con identidad gráfica propia, calendario y partidos de ejemplo, filtros por modalidad, pruebas de selección con formulario demostrativo, mapa de canchas, video de partido destacado, galería ilustrada y enlaces al equipo de desarrollo. El sitio sigue siendo informativo: los datos de los encuentros deben confirmarse con los organizadores y no existe un sistema real de inscripción, reserva ni avisos automáticos.

Resultados obtenidos

El proyecto pasó de una plantilla general a un sitio con identidad propia para difundir las actividades de fútbol en ESPOL. Logramos organizar la información en secciones fáciles de identificar, incorporar un video, un mapa, una galería de ilustraciones y filtros interactivos, además de adaptar la navegación a diferentes pantallas. Las correcciones después de integrar las dos ramas permitieron mejorar tanto la apariencia como la interacción del usuario.

Registro visual del sitio

Inicio y partido destacado



PROYECTO 02

Calendario y partidos disponibles

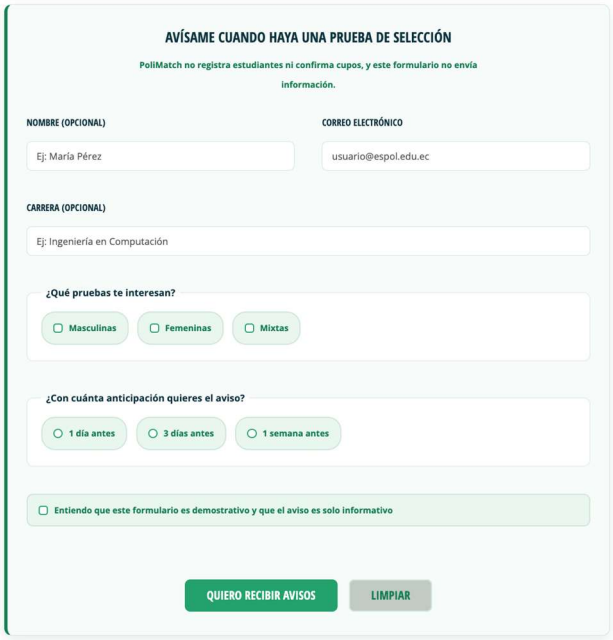




Pruebas de selección y formulario



PROYECTO 02



Canchas y reservas



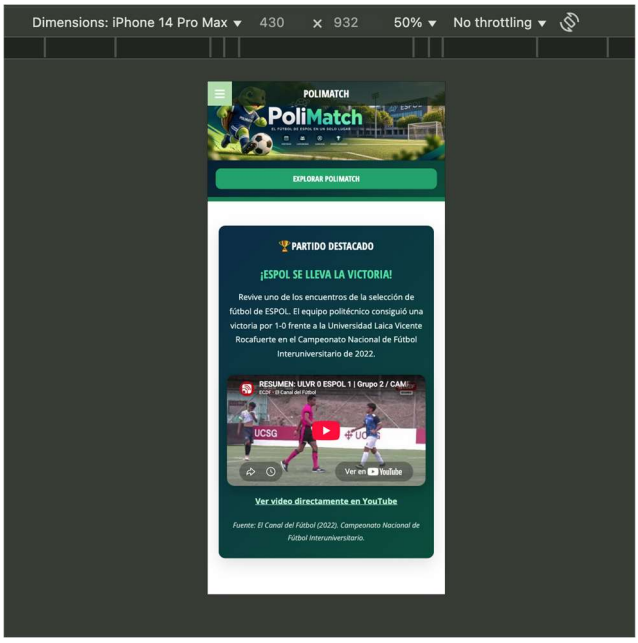
PROYECTO 02

Asociaciones e información de participación





Versión en celular



PROYECTO 02

Enlace del repositorio

El código y la documentación del proyecto se encuentran disponibles en nuestro repositorio público de GitHub:

Repositorio: https://github.com/JaylindChancay/espol-futbol.

Sitio publicado: https://jaylindchancay.github.io/espol-futbol/.

Conclusiones

El desarrollo de PoliMatch nos permitió llevar una necesidad identificada en las entrevistas a una propuesta concreta de página web. Aprendimos a organizar el contenido según lo que queríamos comunicar y a adaptar una plantilla existente para que representara mejor nuestro proyecto, sin dejar de lado la facilidad de navegación.

También comprobamos la importancia de probar la página después de cada modificación. Al integrar el trabajo de las dos, encontramos problemas de visualización e interacción que no habíamos notado antes. Resolverlos nos ayudó a mejorar el menú para celulares, el video y la presentación general. Además, el uso de ramas, commits y pull requests nos permitió trabajar de forma más ordenada.

Como siguiente paso, PoliMatch podría incorporar un mecanismo para actualizar convocatorias con información validada por los organizadores y ampliar la información de partidos o pruebas de selección. Esas funciones no forman parte de la entrega actual; por ahora nuestro resultado es un sitio informativo publicado y adaptable a diferentes dispositivos.

Bibliografía

HTML5 UP. (s. f.). TXT. https://html5up.net/txt

HTML5 UP. (s. f.). License. https://html5up.net/license

GitHub Docs. (s. f.). Configurar un origen de publicación para GitHub Pages. https://docs.github.com/es/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site

Equipo PoliMatch. (2026). Repositorio espol-futbol. https://github.com/JaylindChancay/espol-futbol

El Canal del Fútbol. (2022). Partido ULVR 0 - ESPOL 1 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=2mr4YsLqYrghttps://github.com/JaylindChancay/espol-futbol